LeoMoon

TRACE

快速上手用户手册

Audio Recorder & Analyzer | Windows x64

5 分钟：完成第一次录音

1. **解压并启动**
   完整解压文件夹，运行 Trace.exe；升级前先退出旧版。

2. **确认声音来源**
   选择系统输出设备；未监测时点击“开始监测”，确认电平随声音变化。

3. **选择保存方式**
   点击顶部格式按钮，设置保存目录和 WAV / MP3 / AAC 参数。

4. **开始并结束录音**
   点击圆形录音图标或按 R；结束时点击方块或按 Escape。

5. **回看并交付**
   在“音频文件”中查看录音，按 Space 回听，确认范围后导出。

> 先记住两件事
>
> 录音关闭时仍可监测，最近约 60 秒声音保留在内存中；要长期保留，请录音或显式“保存缓存”。
> 拖动历史游标只查看数据，按播放才会发声。

适用 0.1.0-preview.31；手册版本 1.1 / 2026-10-02。

界面与首次录音 02-03
历史、布局与仪器 04-05
计量、报告与素材 06-07
快捷键与问题处理 08

认识统一工作台

实时监测、录音和文件历史共享同一个窗口。先确认来源，再操作时间轴。



preview.31 当前 React 界面，读数与接口为云端模拟示例，不代表 Windows 实机计量结果。

① 设备与录音设置

选择系统输出设备；旁边的格式按钮设置录音参数和保存目录。

② 当前来源

区分系统声音、录音或外部文件，并显示实际格式与当前位置。

③ 仪器与布局

选择仪器、切换布局预设，或点击“编辑布局”自由排列。

④ 波形与响度历史

点击定位、拖动查看历史；在时间刻度上拖动可建立选区。

⑤ 电平与响度

读数随当前来源和游标变化；先看统计范围，再比较数字。

⑥ 走带与文件操作

起点、终点、播放、录音、实时和监测；右侧有缓存、报告与文件。

录音、保存缓存与导出

首次使用建议先录一段短音频，确认文件位置和回听结果。

一段新录音

1. **设置来源和保存目录**
   选择系统输出设备；点击设备栏的格式按钮，例如“WAV · 24-bit”，设置目录和参数。

2. **录制并结束**
   点击圆形录音图标或按 R。即使监测关闭，也能直接录音。结束时点击方块或按 Escape。

3. **等待成品准备完成**
   需要压缩或重采样时，停止后会继续处理。完成提示可直接查看；也可进入“音频文件”。

格式	可用输出设置	使用建议
WAV	跟随来源，或选 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz；16/24-bit PCM、32-bit float	保留处理空间。真实 96 kHz 采集仍待硬件专项验证。
MP3	44.1 / 48 kHz；码率选项	通用、较小体积的回听文件。
AAC	44.1 / 48 kHz；M4A 或 ADTS	通常优先 M4A；ADTS 在其他播放器中可能有首尾填充。

没按录音，也能保存刚才的声音

监测开启时，最近约 60 秒声音保留在内存中。点击“保存缓存”；如需其中一段，先查看历史并建立选区，再保存。新文件按当前录音设置生成，并从自身起点重新分析。

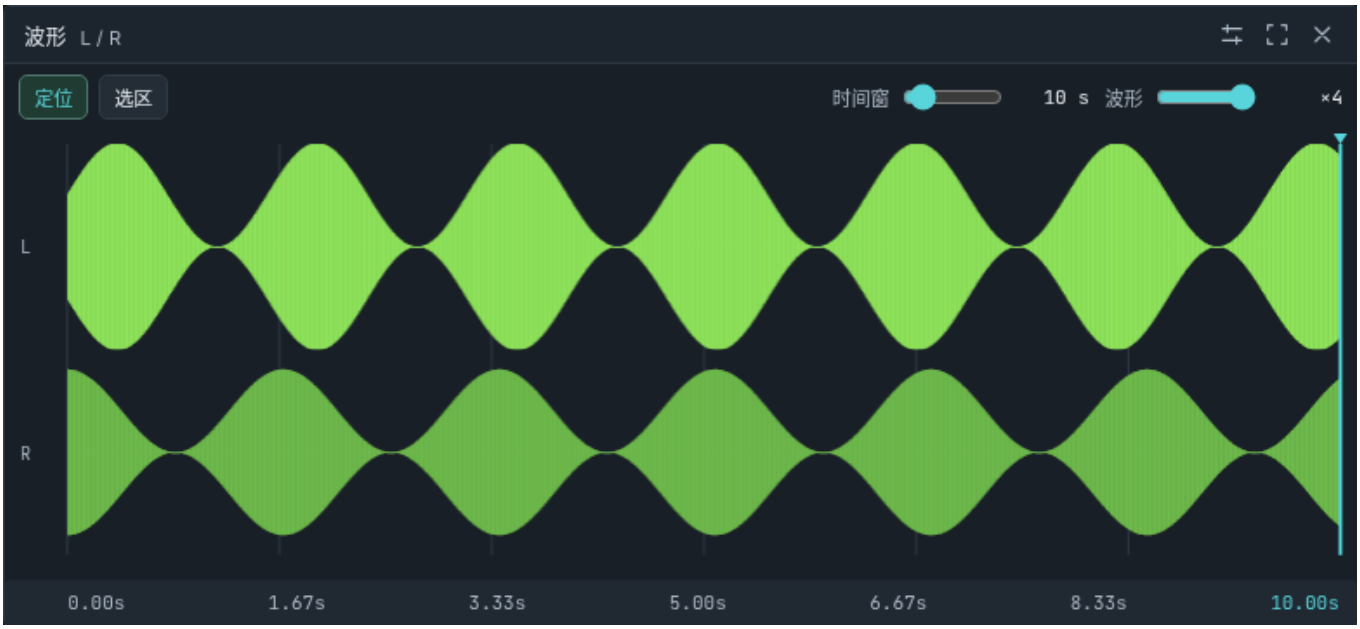
导出整段或选区

打开文件 → 需要时建立选区 → 点击“导出” → 核对来源、范围和时长 → 选择格式。需要交付到其他目录时，开启“同时另存到指定目录”。已有同名文件不会被覆盖。

> 声音回听与系统录音互斥
>
> 录音期间可以看历史，但不能发声回听。先结束录音再播放。文件回听会暂时暂停系统采集，暂停或结束后恢复原监测意图。

历史定位、选区与循环

同一文件、同一时刻的历史读数可重复查看，不随回听次数重新累计。



示例波形使用模拟数据。建立选区后，两端可拖动调整。

想做什么	具体操作
查看某一时刻	在波形或历史图内点击、拖动。松开后保持该位置，操作本身不发声。
建立选区	拖动时间刻度；或按住 Shift 在图内拖动；也可先切到“选区”模式。
调整选区	拖动选区两端。选区 I / LRA / MAX TP 会独立分析。
循环回听	先建立选区 → 开启循环图标 → 按播放或 Space。
清除选区	时间轴右键选择“清除选区”，或 Ctrl + D；同时关闭循环。
回到实时	点击底部“实时”，回到最新采集位置。
浏览更长文件	Ctrl + 滚轮缩放时间；Shift + 滚轮横移；Page Up / Down 移动一屏。

三个时间轴图标

“波形复位”：恢复当前来源的完整时间范围。
“跟随游标”：画面随播放位置移动。
“循环”：重复播放已有选区；没有选区时不可开启。

波形区普通滚轮调整显示倍率 ×1 至 ×4；时间窗通常为 5 至 60 秒，全长概览可超过 60 秒。录音中较早的概览不能替代精确历史，完整复核请结束录音后打开文件。

安排仪器，选择合适的视图

优先使用任务预设，再按需要显示仪器。无需一次打开全部面板。



1. 显示需要的仪器

   点击“仪器”勾选面板；布局菜单提供录音回看、响度检查、频率与声像、时频检查、参考比较。

2. 编辑位置与大小

   点击“编辑布局”。拖动标题到其他面板边缘停靠；拖动分隔线调整尺寸。也可在仪器设置中选择“移动仪器”。

3. 完成并保存预设

   点击“完成布局”。当前排列自动保存；如需命名，打开布局下拉框右侧管理按钮，输入名称并“另存新布局”。

仪器	主要用途
电平 / 响度	声道 Peak、RMS、TP，以及 M / S / I、LRA 和 MAX TP。
波形 / 响度历史	定位声音事件、建立选区，回看随时间变化的读数。
频谱	比较各频率能量分布；可显示当前、平均和峰值保持。
声场	示波、极坐标和能量视图；辅助观察左右平衡及相关度。
声谱图 2D	横轴时间、纵轴频率、颜色表示 dBFS 幅度；与波形共轴。
声谱图 3D	同一时频数据的立体展示。拖动旋转，滚轮缩放视角；高度不表示空间声源位置。
参考比较	显示 A/B 独立统计与平均频谱；先确认范围和时间偏移。

选择仪表主题

“显示与帮助”提供绿、灰、黄橙、海蓝和蓝橙五套主题。点选即预览，“应用设置”保存，Esc 恢复原配色。主题、显示倍率和监听音量不修改音频或测量值。

读懂响度，再生成报告

先确认“哪个来源、哪个时间、哪个统计范围”，再判断是否达标。

读数	单位与含义	使用时注意
Peak / RMS	dBFS：采样峰值 / 均方根电平	不等同于响度 LUFS。
TP / MAX TP	dBTP：真峰值 / 指定范围最大真峰值	不要与采样峰值混用。
M	LUFS：400 ms 瞬时响度	观察短时响度变化。
S	LUFS：3 s 短时响度	观察较平稳的片段。
I	LUFS：指定范围的累计响度	文件大号 I 从文件起点累计到游标；另有整段 I。
LRA	LU：响度范围	短于 60 秒仅作暂估，不用于目标或 A/B 差值判断。

确认统计范围与采集质量

文件 LRA / MAX TP 默认是整段统计。选区和保存缓存的新文件从各自起点累计 I。“包含估计静音”“采集完整性未知”和中断提示不能当作完整采集；编码成功也不会消除这些提示。

生成并保存测量报告

1. 设置比较目标
   点击顶部“目标”，设置 I 目标/容差、TP 上限等；目标只做比较，不自动改音量。
2. 选择正确范围
   打开已保存文件，点击底部“报告”，选择整段或“选区独立分析”。临时缓存请先保存为文件。
3. 定位问题并导出
   报告事件可定位时间轴，定位不发声。“导出报告”保存 HTML 和 summary / history / events 三份 CSV。

报告预览是临时文件，长期保留必须导出。目标更改后，旧报告仍采用生成时的设置；请重新生成。事件采用观察窗口，不代表样本级越界时刻。

外部素材、A/B 与文件管理

分析外部文件时保持原件只读；区分原件、缓存、成品和另存副本。

导入并查看

打开“音频文件”并点击“导入素材”，或将磁盘文件拖入主窗口。一次最多准备四项；录音中先排队，结束后准备。完成后点击“查看”。

支持单/双声道 WAV（16/24-bit PCM、32-bit float）、MP3、AAC-LC M4A/ADTS，导入采样率为 8 至 96 kHz。普通视频、多音轨、HE-AAC、多声道与 WAV32 integer 暂不支持。

做一次 A/B 比较

1. **指定主素材和参考**
   正常打开的文件是 A。在文件库选择另一素材“设为参考”，或在参考面板把当前文件设为 B。选择“参考比较”布局。

2. **对齐时间与范围**
   确认各自比较范围。游标联动关系为 B 时间 = A 时间 + 偏移；可点击“起点对齐”。超出范围会提示不可用。

3. **比较后再回听**
   差值方向为 A - B；I/LRA 差值为 LU，TP 差值为 dB。A/B 按钮切换来源，各自记忆监听音量。重启后需重新选择配对。

操作	哪些内容保留 / 改变
清理缓存	保留原始音频与成品；下次查看时可重新分析或准备。
移除导入引用	从列表归档移除；原文件和已生成成品继续保留。
移除录音 / 成品	先确认具体范围，再移入回收站；不要与清理缓存混淆。
文件被移动或修改	刷新列表；导入文件可“重新定位”或“更新素材”，再检查分析状态。
删除另存副本	外部副本独立管理，不会同时删除 Trace 内的成品。

快捷键与常见问题

先按界面状态处理问题；需要反馈时导出诊断，避免发送私人录音。

按键 / 手势	作用	按键 / 手势	作用
R	开始录音	Escape	结束录音 / 暂停回听
Space	播放 / 暂停	Home / End	起点 / 终点
Ctrl + D	清除选区与循环	Page Up / Down	前后移动一个时间窗
滚轮（波形区）	波形显示倍率	Ctrl + 滚轮	波形区时间缩放
Shift + 滚轮	平移文件/固定缓存	Shift + 图内拖动	建立选区

输入框、下拉框或对话框获得焦点时，全局走带快捷键不会抢占输入。频谱和声谱图有自己的滚轮语义，请看相应仪器设置。

现象	先这样处理
没有电平 / 听不到回放	确认系统有声音、输出设备选对、监测已开启。回放时检查当前文件、播放按钮和底部音量。
数值是横线、-∞ 或暂估	横线表示未就绪/不可用；-∞ 表示静音；短片段 LRA 暂估。设备错误和缺口不等于静音。
仪器太多 / 拖不动	先选合适布局；移动前点击“编辑布局”。面板四角图标可最大化。
界面异常 / 上次未正常退出	按提示恢复界面，或查看音频文件中的恢复状态。不要把恢复提示理解为文件已完整。

反馈问题

进入“显示与帮助 → 诊断与反馈”。“导出诊断”得到 diagnostics.json 与 feedback.txt；填写复现步骤和期望结果。“邮件反馈”打开草稿，检查后手动添加附件并发送。

反馈邮箱：472841772@qq.com
没有邮件客户端时，可用网页邮箱发送。诊断不含音频、文件名、个人路径或设备身份；软件不会自动发信。

适用范围

Windows x64 开发预览，目前以单/双声道为范围。真实 96 kHz 采集、物理驱动变化、混合 DPI、干净 Windows 环境及官方 EBU 素材专项仍待验，不代表已获得测量认证。

更多细节见随包 README-Trace.md；开发仓库 docs/28-USER-GUIDE.md 为持续维护的详细使用说明。